九十年第二次專門職業及技術人員 律師、會計師、建築師、技師 社會工作師 土地登記專業代理人 檢覈筆試試題 代號：1030

類　　科：冷凍空調工程技師
科　　目：冷凍空調原理
考試時間：二小時　　座號：＿＿＿＿＿＿

※注意：(1)不必抄題，作答時請將試題題號及答案依照順序寫在試卷上，於本試題上作答者，不予計分。
(2)本試題可使用電子計算器，使用電子計算器計算之試題，需詳列解答過程。

一、於下表中所列為各種冷媒於冷凝溫度 40℃，蒸發溫度-15℃之操作條件下，一大氣壓之沸騰溫度（t_s），冷凍效果（q_o），進汽比容（v），以及單位冷凍噸下壓縮機之進汽體積流率（V*）。試回答下列問題：

Refrigerant	t_s °C	q_0 kJ/kg	v m^3/kg	V^* $m^3/h/TR$
Water	100	2342.5(t_0 = 5°C)	147.2	825.6
R 113	45.9	111.8	1.649	186.9
R 11	23.7	148.3	0.772	65.9
R 114	3.6	88.6	0.263	37.6
R 600a (Isobutane)	– 11.9	238.0	0.3993	21.24
R 152a	– 24.7	226.5	0.207	11.572
R 134a	– 26.2	139.8	0.12	10.867
R 12	– 29.8	108.4	0.093	10.857
Ammonia	– 33.4	1053.4	0.509	6.124
R 22	– 40.8	108.4	0.0775	6.668
R 290 (Propane)	– 42.1	252.4	0.15425	7.737
Carbon Dioxide	– 78.52	158.7 (t_k= 25°C)	0.0166	1.33
R 13	– 81.5	49.1	0.012	3.1

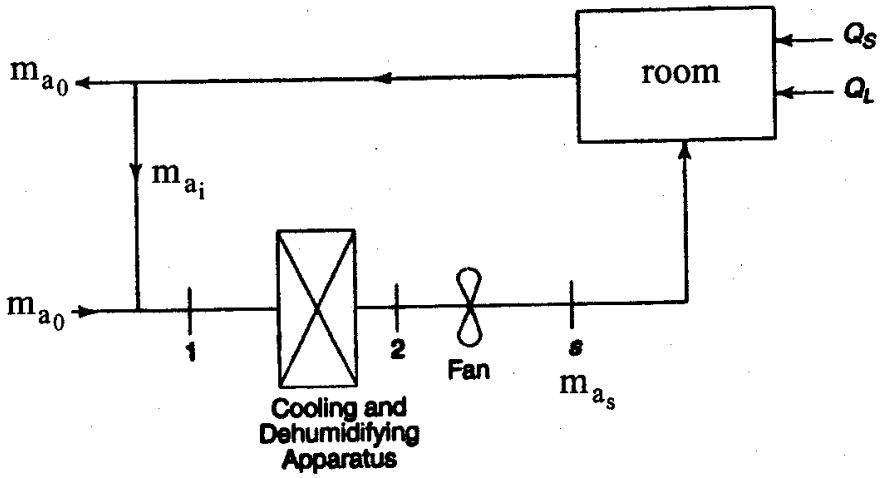
㈠表中何種冷媒分別是 CFC、HCFC 及 HC 冷媒？（5 分）
㈡試說明表中何種冷媒適合 800RT 離心式壓縮機之空調主機？何種冷媒適合小型冰箱（-30℃）？（10 分）
㈢表中 R12 替代冷媒可選用那些？並比較優劣點。（10 分）
㈣ CO_2（carbon dioxide）之臨界溫度為 31℃，試繪出以 CO_2 為冷媒蒸汽壓縮循環之 P-h（壓力-焓）圖。（5 分）

二、試回答下列問題：
㈠有一 2 噸 R-22 空調機於蒸發溫度 5℃，冷凝溫度 51℃下操作，試求出夏季提供冷氣之理論 COP 為何？壓縮機之進汽體積流率（m^3/sec）以及壓縮機馬達之消耗功率（kW）為何？（10 分）
㈡若同一空調機於冬季提供暖氣作為熱泵使用，蒸發溫度與冷凝溫度分別為-5℃及 61℃，試求出熱泵之 COP 以及暖氣之加熱率（kW）為何？（10 分）
㈢若此空調機於夏季和冬季均能提供足夠的冷氣或暖氣，則壓縮機馬達之馬力（hp）該選擇為何？（5 分）
（1 RT＝3.517 kW，1 hp＝0.746 kW）

（請接背面）

類　　科：冷凍空調工程技師
科　　目：冷凍空調原理

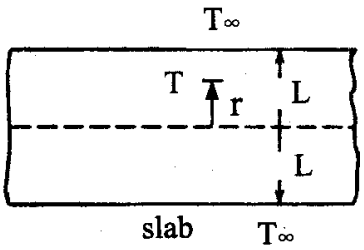
三、如下圖所示，空調系統示意圖中，房間（room）之溫度維持 27℃乾球溫度，50%相對濕度，外氣條件為 40℃乾球溫度，27℃濕球溫度，若房內顯熱負荷（sensible heat load,Q_s）為 14 kW，空氣進入房間內為 7℃之飽和空氣，試計算：



㈠房間之進氣量（kg/hr）為何？（5 分）
㈡房間之潛熱負荷（latent heat load ）Q_L為何（kW）？（10 分）
㈢如果房間內需 30％新鮮外氣，試計算冷卻盤管（cooling and dehumidifying apparatus）之冷卻負荷（cooling load）（kW）？（10 分）

參考數據：空氣比熱 C_p＝1.0216 kJ/(kg・℃)
水在 0℃之蒸發潛熱 h_{fg}＝2500 kJ/kg

四、有一扁平（slab）的肉片，厚度為 10 cm，放置於 2℃（T_∞）之冷藏庫內，原先肉片的溫度為 35℃（T_i），從兩邊冷卻之熱傳係數（heat-transfer coefficient）為 23 W/m^2℃。肉片的性質為： k＝0.6 W/m℃，C_p＝3.65 kJ/（kg・℃），ρ＝1040 kg/m^3。
㈠試求出肉片中心的溫度降至 4℃時所需的時間？（10 分）
㈡若將所需的時間減半，則熱傳係數所需為何？（10 分）



（請接第二張）

類　　科：冷凍空調工程技師
科　　目：冷凍空調原理

附表一

TABLE B.4.1 SI (Continued) *Saturated R-22*

Temp.	Press.	Enthalpy, kJ/kg			Entropy, kJ/kg K		
C T	kPa P	Sat. Liquid h_f	Evap. h_{fg}	Sat. Vapor h_g	Sat. Liquid s_f	Evap. s_{fg}	Sat. Vapor s_g
-70	20.5	-30.61	249.43	218.82	-0.1401	1.2277	1.0876
-65	28.0	-25.66	246.93	221.27	-0.1161	1.1862	1.0701
-60	37.5	-20.65	244.35	223.70	-0.0924	1.1463	1.0540
-55	49.5	-15.59	241.70	226.12	-0.0689	1.1079	1.0390
-50	64.4	-10.46	238.96	228.51	-0.0457	1.0708	1.0251
-45	82.7	-5.26	236.13	230.87	-0.0227	1.0349	1.0122
40.8	101.3	-0.80	233.65	232.85	-0.0034	1.0053	1.0019
-40	104.9	0	233.20	233.20	0	1.0002	1.0002
-35	131.7	5.33	230.16	235.48	0.0225	0.9664	0.9889
-30	163.5	10.73	227.00	237.73	0.0449	0.9335	0.9784
-25	201.0	16.19	223.73	239.92	0.0670	0.9015	0.9685
-20	244.8	21.73	220.33	242.06	0.0890	0.8703	0.9593
-15	295.7	27.33	216.80	244.13	0.1107	0.8398	0.9505
-10	354.3	33.01	213.13	246.14	0.1324	0.8099	0.9422
-5	421.3	38.76	209.32	248.09	0.1538	0.7806	0.9344
0	497.6	44.59	205.36	249.95	0.1751	0.7518	0.9269
5	583.8	50.49	201.25	251.73	0.1963	0.7235	0.9197
10	680.7	56.46	196.96	253.42	0.2173	0.6956	0.9129
15	789.1	62.52	192.49	255.02	0.2382	0.6680	0.9062
20	909.9	68.67	187.84	256.51	0.2590	0.6407	0.8997
25	1043.9	74.91	182.97	257.88	0.2797	0.6137	0.8934
30	1191.9	81.25	177.87	259.12	0.3004	0.5867	0.8871
35	1354.8	87.70	172.52	260.22	0.3210	0.5598	0.8809
40	1533.5	94.27	166.88	261.15	0.3417	0.5329	0.8746
45	1729.0	100.98	160.91	261.90	0.3624	0.5058	0.8682
50	1942.3	107.85	154.58	262.43	0.3832	0.4783	0.8615
55	2174.4	114.91	147.80	262.71	0.4042	0.4504	0.8546
60	2426.6	122.18	140.50	262.68	0.4255	0.4217	0.8472
65	2699.9	129.73	132.55	262.28	0.4472	0.3920	0.8391
70	2995.9	137.63	123.77	261.40	0.4695	0.3607	0.8302
75	3316.1	145.99	113.90	259.89	0.4927	0.3272	0.8198
80	3662.3	155.01	102.47	257.49	0.5173	0.2902	0.8075
85	4036.8	165.09	88.60	253.69	0.5445	0.2474	0.7918
90	4442.5	177.20	70.04	247.24	0.5767	0.1929	0.7695
95	4883.5	196.36	34.93	231.28	0.6273	0.0949	0.7222
96.0	4969.0	212.54	0	212.54	0.6708	0	0.6708

（請接背面）

類　　科：冷凍空調工程技師
科　　目：冷凍空調原理

附表二

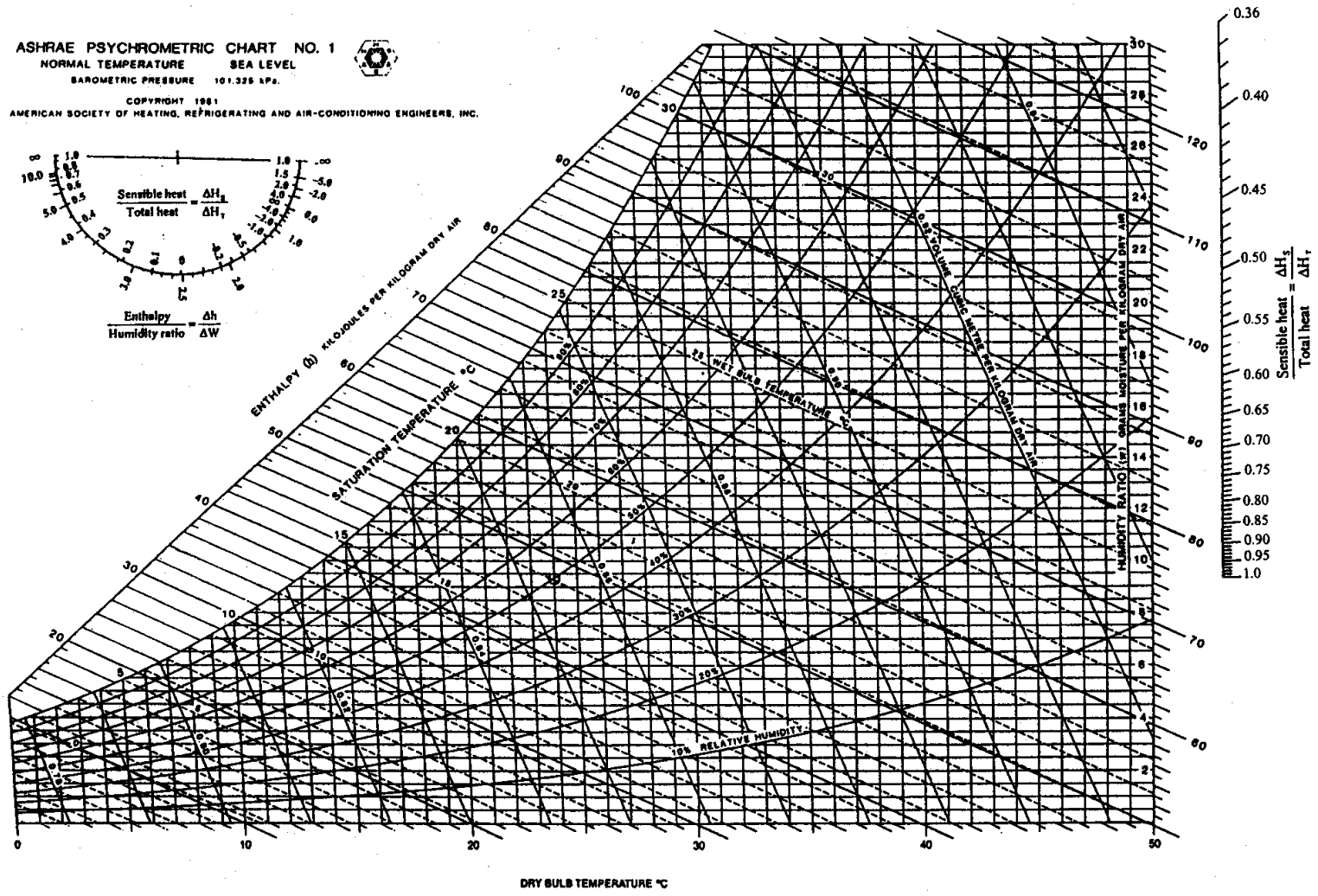
TABLE B.4.2 SI (Continued) ***Superheated R-22***

Temp. C	v m³/kg	h kJ/kg	s kJ/kg K	v m³/kg	h kJ/kg	s kJ/kg K	v m³/kg	h kJ/kg	s kJ/kg K
	1000 kPa (23.42)			1200 kPa (30.26)			1400 kPa (36.31)		
Sat.	0.02364	257.46	0.8954	0.01960	259.18	0.8868	0.01668	260.48	0.8792
30	0.02460	262.91	0.9136	—	—	—	—	—	—
40	0.02599	271.04	0.9400	0.02085	267.60	0.9141	0.01712	263.86	0.8901
50	0.02732	279.05	0.9651	0.02205	276.01	0.9405	0.01825	272.77	0.9181
60	0.02860	286.97	0.9893	0.02319	284.26	0.9657	0.01930	281.40	0.9444
70	0.02984	294.86	1.0126	0.02428	292.42	0.9898	0.02029	289.86	0.9694
80	0.03104	302.73	1.0352	0.02534	300.51	1.0131	0.02125	298.20	0.9934
90	0.03221	310.60	1.0572	0.02636	308.57	1.0356	0.02217	306.47	1.0165
100	0.03336	318.49	1.0786	0.02736	316.62	1.0574	0.02306	314.70	1.0388
110	0.03449	326.41	1.0996	0.02833	324.68	1.0788	0.02393	322.92	1.0606
120	0.03561	334.36	1.1200	0.02929	332.76	1.0996	0.02477	331.13	1.0817
130	0.03671	342.36	1.1401	0.03024	340.87	1.1199	0.02561	339.35	1.1024
140	0.03780	350.41	1.1599	0.03117	349.02	1.1399	0.02643	347.60	1.1226
150	0.03887	358.51	1.1792	0.03208	357.21	1.1595	0.02723	355.89	1.1424
160	0.03994	366.68	1.1983	0.03299	365.45	1.1787	0.02803	364.21	1.1618
170	0.04100	374.90	1.2171	0.03389	373.74	1.1977	0.02882	372.57	1.1809
180	0.04205	383.19	1.2356	0.03479	382.09	1.2163	0.02960	380.99	1.1997
	1600 kPa (41.75)			1800 kPa (46.71)			2000 kPa (51.28)		
Sat.	0.01446	261.43	0.8724	0.01271	262.10	0.8659	0.01129	262.53	0.8598
50	0.01535	269.26	0.8969	0.01305	265.42	0.8763	—	—	—
60	0.01635	278.36	0.9246	0.01403	275.10	0.9097	0.01213	271.56	0.8873
70	0.01728	287.17	0.9507	0.01492	284.33	0.9330	0.01301	281.31	0.9161
80	0.01817	295.80	0.9755	0.01576	293.28	0.9588	0.01381	290.64	0.9429
90	0.01901	304.30	0.9992	0.01655	302.05	0.9832	0.01456	299.70	0.9682
100	0.01983	312.73	1.0221	0.01730	310.68	1.0067	0.01528	308.57	0.9923
110	0.02061	321.10	1.0442	0.01803	319.24	1.0293	0.01596	317.32	1.0155
120	0.02138	329.46	1.0658	0.01874	327.75	1.0512	0.01662	325.99	1.0378
130	0.02213	337.81	1.0867	0.01943	336.22	1.0725	0.01726	334.61	1.0594
140	0.02287	346.16	1.1072	0.02010	344.70	1.0933	0.01788	343.20	1.0805
150	0.02359	354.54	1.1272	0.02076	353.17	1.1136	0.01849	351.78	1.1010
160	0.02430	362.95	1.1469	0.02141	361.67	1.1334	0.01909	360.37	1.1211
170	0.02501	371.39	1.1661	0.02204	370.19	1.1528	0.01967	368.97	1.1407
180	0.02570	379.87	1.1851	0.02267	378.74	1.1719	0.02025	377.60	1.1600
190	0.02639	388.40	1.2037	0.02330	387.33	1.1907	0.02082	386.25	1.1788
200	0.02707	396.97	1.2220	0.02391	395.96	1.2091	0.02138	394.94	1.1974
	2500 kPa (61.38)			3000 kPa (70.07)			3500 kPa (77.70)		
Sat.	0.00868	262.61	0.8450	0.00688	261.38	0.8300	0.00552	258.72	0.8135
70	0.00946	272.68	0.8748	—	—	—	—	—	—
80	0.01024	283.33	0.9054	0.00775	274.53	0.8678	0.00576	262.74	0.8249
90	0.01095	293.34	0.9333	0.00847	286.04	0.9000	0.00660	277.27	0.8655
100	0.01160	302.94	0.9594	0.00910	296.66	0.9288	0.00726	289.50	0.8987
110	0.01221	312.26	0.9841	0.00967	306.74	0.9555	0.00783	300.64	0.9282
120	0.01279	321.40	1.0076	0.01021	316.47	0.9805	0.00835	311.13	0.9552
130	0.01334	330.41	1.0302	0.01072	325.96	1.0044	0.00883	321.20	0.9805
140	0.01388	339.34	1.0521	0.01120	335.27	1.0272	0.00928	330.98	1.0045
150	0.01440	348.21	1.0733	0.01166	344.47	1.0492	0.00970	340.55	1.0274
160	0.01491	357.04	1.0939	0.01211	353.58	1.0705	0.01011	349.99	1.0494
170	0.01540	365.86	1.1141	0.01255	362.65	1.0912	0.01051	359.32	1.0707
180	0.01589	374.68	1.1338	0.01298	371.68	1.1113	0.01089	368.59	1.0914
190	0.01636	383.51	1.1530	0.01339	380.70	1.1310	0.01127	377.81	1.1115
200	0.01683	392.35	1.1719	0.01380	389.71	1.1502	0.01163	387.00	1.1311
210	0.01730	401.23	1.1905	0.01420	398.73	1.1691	0.01199	396.19	1.1503
220	0.01776	410.13	1.2087	0.01460	407.77	1.1876	0.01234	405.37	1.1692

（請接第三張）

類　　科：冷凍空調工程技師
科　　目：冷凍空調原理

附圖一



（請接背面）

類　　科：冷凍空調工程技師
科　　目：冷凍空調原理

附圖二

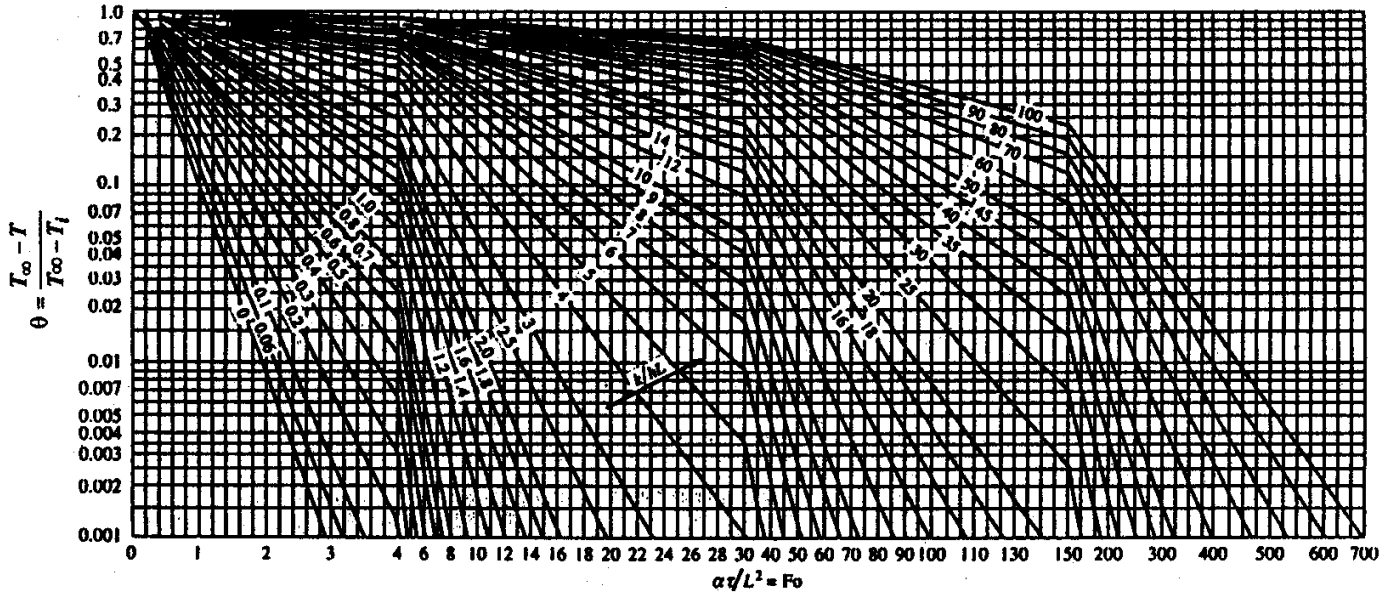


FIG. 4-7
Midplane temperature for an infinite plate of thickness 2*L*: (*a*) full scale, $(\alpha = \frac{k}{\rho C_p})$